



درس: مدل‌های بزرگ زبانی (بهار ۱۴۰۵)

استاد درس: دکتر دوستی

دستیاران ارشد: علی رمضانی، علی خرم فر

طراح تمرین: علی رمضانی (ali.ramezani.96@ut.ac.ir)

آخرین مهلت تحویل: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

سلام به دانشجویان عزیز،



امیدوارم در کنار خانواده و دوستان، در صحت و سلامت کامل بوده باشید. آغاز این ترم تحصیلی با اتفاقات ناخوشایندی برای کشورمان هم‌زمان شد، با این حال نیک می‌دانیم که این کشور و مردمانش به‌خوبی از پس هر مشکلی برمی‌آیند. نماد سرو ایرانی به‌خوبی گویاست که ایران، سروی است ایستا و مقاوم در برابر حوادث.

خب به کار خودمان برسیم.

این تمرین اول برای آشنایی شما با ساختار transformer و پیاده‌سازی آن توسط خودتان است. تمرین ساده‌ای است، اما برای فهم عمیق مطالب، بسیار ضروری است.

بدیهی است که این روزها استفاده از هوش مصنوعی در کدنویسی مرسوم است، اما کدنویسی با هوش مصنوعی در پیاده‌سازی پایه‌های مطالب، روند یادگیری ما را مختل می‌کند.

در این تمرین تا جای ممکن سعی کنید از هوش مصنوعی صرفاً به منظور یادگیری استفاده کنید و نه برای انجام پیاده‌سازی.

برای این تمرین، به GPU و یا دسترسی به اینترنت نیازی ندارید. به شیوه‌ای که گفته می‌شود، به‌خوبی خواهید توانست نیازهای خود را برای نصب کتابخانه‌های مورد نظر رفع کنید.

در ابتدا مراحل آماده‌سازی محیط توسعه به شما شرح داده می‌شود و سپس سؤال تمرین مطرح خواهد شد.

۱. آماده‌سازی محیط توسعه:

الف) نصب python: در صورتی که python را نصب ندارید میتوانید آن را از لینک زیر نصب کنید:

<https://soft۹۸.ir/software/programming/۱۶۲۶۰-python.html>

ب) یک محیط مجازی بسازید و کتابخانه های مورد نظر را در آن نصب کنید:

```
python -m venv [venv-name]
```

ج) فعالسازی این محیط:

ویندوز:

```
[venv-name]\Scripts\activate
```

لینوکس و مک:

```
source [venv-name]/bin/activate
```

د) نصب کتابخانه های لازم:

```
torch
```

```
numpy
```

```
matplotlib
```

```
pandas
```

برای نصب کتابخانه باید از mirror های داخلی استفاده کنید، که نمونه‌ای از آن در زیر است:

<https://mirror-pypi.runflare.com/simple>

نحوه نصب به این شکل است که فرضا به جای عبارت زیر:

```
pip install torch
```

باید از عبارت زیر استفاده کنید:

```
pip install -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple torch
```

بعد از این، آماده توسعه خواهید بود.

۲. پیاده سازی معماری Transformer:

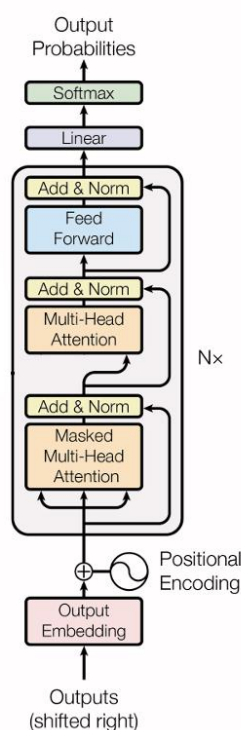
شما در این تمرین معماری Transformer را بدون استفاده از کتابخانه های از پیش آماده پیاده میکنید، هدف یادگیری عمیق است که بدانیم واقعا این معماری چگونه کار میکند.

الف) دیتاست مورد استفاده:

یک فایل csv به نام Names با شما به اشتراک گذاشته شده است، یک ستون از این dataset، شامل نام های انگلیسی است.

هدف نهایی ما این است که مدلی بسازیم که نامها را **کاراکتر به کاراکتر** یاد بگیرد، به این ترتیب، اگر مدل چند حرف اول یک اسم را دریافت کند، بتواند ادامه ی نام یا نامهای پیشنهادی مشابه را تولید کند.

ب) پیاده سازی معماری:



هدف ما پیاده سازی یک مدل **decoder only** است که در تصویر روبهرو مشخص است، شما باید اجزای این معماری به شکلی که در ادامه میاید پیاده سازی کنید و در نهایت پس از آموزش مدل، گزارش پیاده سازی، نتایج خروجی های خواسته شده و پاسخ به سوالات را در یک گزارش pdf نوشته شده ارائه کنید، کدهای شما باید قابلیت اجرای مجدد بدون نیاز به هیچ تنظیمات خاصی داشته باشند.

۱. دیتاست و توکنایزر:

- واژگان (vocabulary) فقط حروف انگلیسی a-z به علاوه <SOS>, <EOS>, <PAD> است

- نامها به حروف کوچک تبدیل می شوند

- طول ماکزیمم نام با padding یکسان می شود (نهایتا ۲۰ حرف)

- ورودی مدل و خروجی مدل به ترتیب به شکل:

<SOS> + name

name + <EOS>

خروجی مورد انتظار:

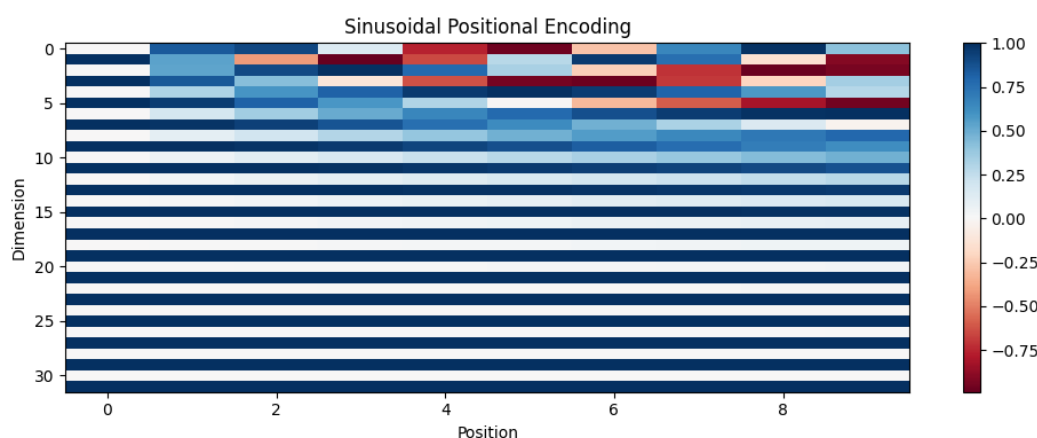
تعداد واژگان، تعداد نام های موجود در دیتاست و همچنین بردار encode شده نام Alice را نمایش دهید و در گزارش ذکر کنید.

۲. بخش Positional Encoding:

از Sinusoidal Positional Encoding استاتیک استفاده کنید، فرمول آن را از درس به یاد دارید.

خروجی مورد انتظار:

نمودار Positional Encoding را برای حداکثر ۲۰ موقعیت رسم کنید.



۳. نکات و هایپرپارامترهای معماری مدل:

N_layers	۳
N_heads(Attention)	۴
d_model	۶۴
d_FeedForward	۲۵۶
Max_len	۲۰
dropout	۰.۱

- در بخش Attention از معماری مرسوم scaled dot-product attention طبق معماری مقاله ترنسفورمر استفاده کنید.

- از pre-layer normalization استفاده کنید.

- در اینفرنس از Greedy Decoding و Temperature Sampling استفاده کنید.

۴. نکات و هایپرپارامترهای آموزش مدل:

epochs	۳
batch_size	۲۵۶
learning_rate	۰.۰۰۱
optimizer	Adam
validation_split	۰.۱
gradient_clip	۱
loss	CrossEntropyLoss

- تابع هزینه را روی توکن های پد شده محاسبه نکنید.

۵. خروجی های مورد انتظار بعد از آموزش مدل:

- تعداد کل پارامتر های مدل را بنویسید.

- مدت زمان آموزش هر اپیک روی cpu را بنویسید.

- نمودار تابع هزینه را رسم کنید.

- با استفاده از تابعی برای اینفرنس که یک یا چند حرف ابتدایی و temperature مدل را دریافت میکند، با ورودی های a, mar, li, c به ازای هر یک ۵ اسم با دما های ۰، ۰.۵ و ۱ تولید کنید، ایا خروجی ها به ازای دماهای مختلف متفاوتند؟ توضیح دهید.

- آیا اسامی درست و معنا دارند؟ در دیتاست اسامی درستی با این حروف اولیه را سرچ کنید و موارد مشابه تولید شده توسط مدل را ذکر کنید.

نکات مهم:

- در گزارش به هیچ عنوان توضیح اضافه ای از کد ننویسید، مگر به طور مستقیم خواسته شده باشد.
- همه خروجی های مورد نظر باید در گزارش موجود باشد و اشاره نتایج در کد در گزارش مجاز نیست.
- در نهایت یک فایل pdf برای گزارش و یک jupyter notebook با کدهای اجرا شده و شامل خروجی ها در یک فایل zip در سامانه آپلود نمایید.